

Laboratório Agentes Inteligentes

Resultados esperados e explicação das cinco experiências

Este guia ajuda a comparar os resultados do notebook com o comportamento esperado e a compreender as decisões dos agentes. Em cada experiência, confirme os parâmetros, consulte os valores e explique a relação entre as ações e a avaliação.

Antes de interpretar os resultados

Um ciclo inclui observar a sala, decidir e executar uma ação. Aspirar, mudar de sala e esperar contam como uma ação. Um ciclo não equivale necessariamente a uma deslocação ou a um segundo.

Cada agente começa com zero pontos. Uma limpeza efetiva dá 10 pontos; cada deslocação retira o custo definido. Esperar não altera a pontuação. As tabelas mostram a pontuação acumulada depois da ação.

Pontuação = $10 \times \text{limpezas} - \text{custo de movimento} \times \text{deslocações}$

A limpeza média é a média da percentagem de salas limpas depois de cada ação. Com duas salas, essa percentagem pode ser 0%, 50% ou 100%. Esta medida não entra na pontuação.

As três versões do agente

Sem memória: usa apenas a observação atual. Se encontra sujidade, aspira; caso contrário, muda de sala.

Com memória permanente: a informação não tem prazo, mas é atualizada quando o robô volta a observar a sala. Quando considera ambas limpas, espera.

Com memória temporária: uma observação antiga expira e passa a desconhecida. O robô volta a verificar a sala, podendo descobrir sujidade que entretanto apareceu.

Condições dos resultados

Experiência	Configuração
1	12 ciclos, custo 1, sem nova sujidade.
2	12 ciclos, custos 0, 1 e 4; sem nova sujidade.
3	6 e 30 ciclos, custo 1; sem nova sujidade.
4	30 ciclos, custo 1; probabilidades 0 e 0,20; sementes 7 e 21.
5	60 ciclos, custo 1, probabilidade 0,20; 20 sementes de 0 a 19.

As experiências 1 e 2 seguem os 12 ciclos definidos no notebook. As experiências com sujidade aleatória são reproduzíveis quando se mantêm o código, os parâmetros e a semente.

Experiência 1 Comparar os agentes

Objetivo

Perceber se a memória permite evitar deslocações desnecessárias. Ambos os agentes começam com zero pontos, em A, com as duas salas sujas. Não aparece nova sujeira. Limpar dá 10 pontos; mudar de sala custa 1 ponto; esperar não altera a pontuação.

Como ler as tabelas do notebook

Cada ciclo inclui observar → decidir → executar uma ação. A sala observada e a percepção referem-se ao início do ciclo; a posição final, o estado real, a memória e a pontuação mostram a situação depois da ação. O aluno vê «A real» e «B real», mas o robô só observa a sala onde está.

O que acontece nos primeiros ciclos

Ciclo	Observação e ação dos dois agentes	Pontuação
1	A está suja. O robô aspira A.	10
2	A está limpa. O robô desloca-se para B.	9
3	B está suja. O robô aspira B.	19

Os dois agentes fazem o mesmo nos três primeiros ciclos. No ciclo 2, a deslocação reduz a pontuação de 10 para 9. O robô chega a B, mas só a observa no ciclo 3: por isso, «Memória B» ainda mostra «?» no ciclo 2. No final do ciclo 3, ambas as salas estão limpas e os agentes têm 19 pontos.

A diferença a partir do ciclo 4

Sem memória: encontra a sala atual limpa e muda de sala. Continua a alternar entre A e B, perdendo um ponto por deslocação sem melhorar a limpeza. Com memória permanente: guarda que ambas estão limpas e espera, mantendo os 19 pontos.

Resultados esperados após 12 ciclos

Agente	Limpezas	Deslocações	Pontuação	Limpeza média (%)
Sem memória	2	10	10	91,67
Memória permanente	2	1	19	91,67

Pontuação: sem memória, $10 \times 2 - 10 = 10$ pontos; com memória permanente, $10 \times 2 - 1 = 19$ pontos. No gráfico, a linha do primeiro agente desce devido às deslocações; a do segundo mantém-se constante porque espera.

A limpeza média é igual: 50% nos ciclos 1 e 2 e 100% nos restantes dez ciclos. Assim, $(50 + 50 + 10 \times 100) \div 12 = 91,67\%$. No final, ambas as salas estão limpas; os 91,67% representam a média ao longo da experiência.

Conclusão

Nesta experiência, a memória permite manter a mesma limpeza com menos deslocações e obter mais pontos. Como não aparece nova sujeira, a informação guardada continua correta.

Experiência 2 Alterar o custo

Objetivo

Perceber como o custo das deslocações influencia a pontuação. Mantêm-se 12 ciclos, duas salas inicialmente sujas e nenhuma nova sujidade. Testam-se custos de 0, 1 e 4 pontos por deslocação.

O que significa custo

O custo é o número de pontos descontados sempre que o robô muda de sala. Nesta simulação, não representa diretamente dinheiro, tempo ou energia. Cada limpeza efetiva continua a dar 10 pontos; esperar não altera a pontuação.

O que se mantém igual

Em todas as execuções, o agente sem memória realiza 2 limpezas e 10 deslocações. O agente com memória permanente realiza 2 limpezas e 1 deslocação; depois espera. Ambos recebem 20 pontos pelas limpezas. O que muda é o desconto pelas deslocações.

Resultados esperados

Custo	Pontos sem memória	Pontos com memória	Deslocações sem memória	Deslocações com memória
0	20	20	10	1
1	10	19	10	1
4	-20	16	10	1

Pontuação = $10 \times \text{limpezas} - \text{custo} \times \text{deslocações}$.

Nesta tabela, «com memória» refere-se ao agente com memória permanente.

Como interpretar os três casos

Custo 0: ambos terminam com 20 pontos. O empate não significa comportamento igual: um agente desloca-se dez vezes e o outro apenas uma. A avaliação não penaliza essas deslocações.

Custo 1: o agente sem memória termina com $20 - 1 \times 10 = 10$ pontos. O agente com memória termina com $20 - 1 \times 1 = 19$ pontos. Deslocar-se menos permite obter uma pontuação superior.

Custo 4: o agente sem memória termina com $20 - 4 \times 10 = -20$ pontos; o agente com memória termina com $20 - 4 \times 1 = 16$ pontos. A pontuação negativa significa que as penalizações ultrapassaram as recompensas. Não significa que ficaram salas por limpar.

Como interpretar o gráfico e a limpeza média

Depois do ciclo 3, ambas as salas estão limpas. A pontuação do agente sem memória fica constante com custo 0, desce 1 ponto por ciclo com custo 1 e desce 4 pontos por ciclo com custo 4. A pontuação do agente com memória mantém-se constante enquanto espera.

A limpeza média continua a ser 91,67% nos dois agentes, qualquer que seja o custo. Alterar o custo não muda as ações nem o estado das salas: muda apenas a pontuação atribuída.

Conclusão

Alterar o custo muda a avaliação, mas não muda as ações destes agentes. Quanto maior for a penalização por deslocação, maior é a vantagem do agente com memória. Para que um agente adaptasse o comportamento ao custo, teria de usar essa informação ao decidir. Neste laboratório, as regras de decisão não consultam o custo e não há aprendizagem automática.

Experiência 3 Alterar a duração

Objetivo

Perceber o efeito de prolongar a execução depois de terminar a limpeza. Comparam-se 6 e 30 ciclos, com custo 1 e sem nova sujidade.

Resultados esperados

Ciclos	Agente	Limpezas	Deslocações	Pontuação
6	Sem memória	2	4	16
6	Memória permanente	2	1	19
30	Sem memória	2	28	-8
30	Memória permanente	2	1	19

Como explicar os valores

O agente sem memória usa dois ciclos para aspirar. Nos restantes ciclos desloca-se: faz 4 deslocações em 6 ciclos e 28 deslocações em 30 ciclos.

Com 6 ciclos: $10 \times 2 - 4 = 16$ pontos. Com 30 ciclos: $10 \times 2 - 28 = -8$ pontos.

O agente com memória permanente realiza duas limpezas e uma deslocação. Depois espera. Como esperar não é penalizado, termina com 19 pontos em ambas as durações.

Uma diferença entre pontuação e limpeza média

As duas salas ficam limpas no ciclo 3 e permanecem limpas. Para ambos os agentes, a limpeza média é 83,33% em 6 ciclos e 96,67% em 30 ciclos. Essa média aumenta porque há mais observações posteriores com as duas salas limpas; não significa que foram feitas mais limpezas.

Resposta esperada

A execução mais longa não aumenta o número de limpezas. No agente sem memória, apenas acrescenta deslocações e reduz a pontuação. No agente com memória, acrescenta espera e mantém a pontuação. Devemos comparar agentes durante o mesmo número de ciclos para não confundir o comportamento com a duração do teste.

Conclusão a reter

Mais ciclos de atividade não significam mais trabalho útil. É necessário observar as ações realizadas e o critério usado para as avaliar.

Experiência 4 Fazer reaparecer sujidade

Objetivo

Compreender que uma informação guardada pode deixar de corresponder à realidade. O teste dura 30 ciclos e cada deslocação custa 1 ponto. A probabilidade 0,20 aplica-se a cada sala antes de cada ação, a partir do segundo ciclo.

Resultados esperados

Prob.	Semente	Agente	Limpezas	Desloc.	Pontos	Limpeza média %
0	7	Sem memória	2	28	-8	96,67
0	7	Memória permanente	2	1	19	96,67
0,2	7	Sem memória	13	17	113	78,33
0,2	7	Memória permanente	7	1	69	51,67
0,2	21	Sem memória	10	20	80	78,33
0,2	21	Memória permanente	6	1	59	55,0

Exemplo concreto de memória desatualizada

Com probabilidade 0,20 e semente 7, no ciclo 4 a sala A está suja, mas a memória ainda indica A limpa. O robô está em B, observa B limpa e espera. Com a semente 21, essa diferença aparece pela primeira vez no ciclo 6.

O agente não recebe o estado real da sala distante. Só a tabela mostrada ao aluno contém essa informação completa. Se aparecer sujidade na sala B, onde está, o agente deteta-a e aspira: a memória permanente pode ser atualizada, mas não expira apenas por passar o tempo.

Resposta esperada

A memória ficou desatualizada porque a sala A voltou a ficar suja sem ser observada. O agente continua a confiar numa informação antiga. O agente sem memória circula pelas salas e acaba por encontrar mais episódios de sujidade nestes testes, obtendo maior pontuação e maior limpeza média.

O que a semente permite concluir

A semente permite repetir uma sequência de eventos. Alterá-la muda essa sequência e pode mudar os resultados. A probabilidade 0,20 não garante exatamente 20% de eventos numa execução curta. Um único teste não demonstra que um agente será sempre superior.

Experiência 5 Rever informação antiga

Objetivo e condições do teste

Perceber como o prazo de validade da memória influencia a limpeza, as deslocações e a pontuação. Cada versão é testada em 20 execuções, com sementes de 0 a 19. Cada execução dura 60 ciclos, cada deslocação custa 1 ponto e cada limpeza efetiva dá 10 pontos.

As duas salas começam sujas, o robô começa em A, a pontuação é zero e a memória ainda não tem informação. Cada execução começa de novo. Para a mesma semente, os agentes usam os mesmos sorteios de aparecimento de sujidade.

As salas podem voltar a ficar sujas. A probabilidade 0,20 significa que cada sala limpa tem 20% de possibilidade de ficar suja em cada ciclo, a partir do segundo, antes de o robô observar e agir. Os sorteios são separados por sala; não significa que a sujidade aparece exatamente a cada cinco ciclos.

O que significa a validade da memória

None seleciona a memória permanente: a informação não expira com o tempo, mas é atualizada quando o robô observa a sala. Com validade 3 ou 8, a informação passa a desconhecida quando atinge esse número de ciclos sem atualização. O robô deixa de assumir que a sala continua limpa e volta a verificá-la. A validade não obriga a uma deslocação exatamente a cada 3 ou 8 ciclos: a ação também depende da percepção atual.

Como ler a tabela apresentada pelo notebook

A tabela mostra a comparação da configuração atual com o agente sem memória. Para cada medida, mean é a média das 20 execuções e std é o desvio-padrão, que indica quanto os resultados variam entre execuções. O desvio-padrão não é um mínimo, um máximo nem uma garantia sobre a execução seguinte.

Limpezas conta quantas vezes foi limpa uma sala suja. A mesma sala pode ser limpa várias vezes. Deslocações conta as mudanças de sala. Pontuação final combina as recompensas pelas limpezas e os custos das deslocações. Limpeza média (%) é a percentagem de salas limpas, em média ao longo dos ciclos; a tabela apresenta depois a média dessa medida nas 20 execuções.

Um valor como 21,25 limpezas é uma média: nenhuma execução realiza uma fração de limpeza. Por exemplo, 1 deslocação com std igual a 0 significa que houve exatamente uma deslocação em todas as execuções. Uma pontuação média de 194 com std de 31,54 não significa que o agente obteve 194 pontos em todas as execuções.

Como ler os três gráficos

Os gráficos apresentam apenas as médias, sem mostrar o desvio-padrão ou a evolução ciclo a ciclo. Reúnem as configurações já executadas nesta sessão. A tabela pode ter dois agentes e os gráficos três ou quatro versões, porque conservam os resultados dos testes anteriores. Depois de executar None, 3 e 8, aparecem as quatro versões. O agente sem memória surge apenas uma vez como referência.

Pontuação média permite comparar a avaliação global; limpeza média permite comparar o estado de limpeza mantido; deslocações médias mostra quanto cada agente se movimenta. As três medidas têm unidades e significados diferentes.

Experiência 5 Resultados e comparação

Médias esperadas nas vinte execuções

Agente	Validade em ciclos	Limpezas	Deslocações	Pontuação	Limpeza média %
Sem memória	Não se aplica	22,6	37,4	188,6	84,42
Permanente	Sem prazo	13,5	1,0	134,0	53,42
Temporária	3	21,25	18,5	194,0	79,04
Temporária	8	17,6	7,7	168,3	68,12

Pontuação = $10 \times \text{limpezas} - \text{deslocações}$. O custo é 1 ponto por deslocação. Esperar não altera a pontuação. Os resultados seguintes referem-se às médias das mesmas 20 sementes.

Memória permanente comparada com ausência de memória

O agente com memória permanente limpa inicialmente A e B e permanece em B. Se B voltar a ficar suja, observa-a e aspira. Se A voltar a ficar suja, pode continuar a considerá-la limpa porque não regressa para a observar. A memória pode ser atualizada, mas não se atualiza sozinha.

O agente sem memória continua a circular entre as salas. Faz mais deslocações, mas encontra mais sujidade nas duas salas. Obtém 22,6 limpezas e 84,42% de limpeza média, contra 13,5 limpezas e 53,42% com memória permanente. Neste teste, as limpezas adicionais compensam o custo das deslocações.

Sem memória: $10 \times 22,6 - 37,4 = 188,6$ pontos.

Memória permanente: $10 \times 13,5 - 1 = 134$ pontos.

Memória temporária com validade de 3 ciclos

Ao deixar de confiar na informação antiga, o agente volta a verificar a outra sala. Comparado com a memória permanente, aumenta a limpeza média de 53,42% para 79,04% e a pontuação de 134 para 194 pontos. Faz mais deslocações, mas descobre mais sujidade.

Comparado com o agente sem memória, realiza menos limpezas e mantém uma limpeza média inferior, mas faz cerca de metade das deslocações: 18,5 em vez de 37,4. A pontuação é $10 \times 21,25 - 18,5 = 194$ pontos.

Em média, realiza 1,35 limpezas a menos, perdendo 13,5 pontos de recompensa; evita 18,9 deslocações, poupando 18,9 pontos. O saldo é uma vantagem de 5,4 pontos sobre o agente sem memória.

Memória temporária com validade de 8 ciclos

A informação mantém-se válida durante mais tempo, pelo que o agente volta a verificar a outra sala com menos frequência. Poupa deslocações, mas pode demorar mais a descobrir que a sala voltou a ficar suja. Realiza 17,6 limpezas, faz 7,7 deslocações e mantém 68,12% de limpeza média.

A pontuação é $10 \times 17,6 - 7,7 = 168,3$ pontos. Comparado com a validade 3, poupa 10,8 deslocações, mas realiza 3,65 limpezas a menos. Poupa 10,8 pontos e perde 36,5 pontos de recompensa: a pontuação diminui 25,7 pontos. Neste caso, a poupança não compensa a redução das limpezas.

Experiência 5 Interpretação e conclusão

O que cada versão permite observar

Sem memória: circula muito e obtém a maior limpeza média, 84,42%, mas também o maior número de deslocamentos, 37,4. A ausência de memória não o impede de encontrar nova sujeira porque continua a visitar as duas salas.

Memória permanente: faz apenas uma deslocamento, mas obtém a menor limpeza média, 53,42%, e a menor pontuação média, 134. Deslocar-se pouco, por si só, não garante um bom resultado quando a informação fica desatualizada.

Memória temporária de 3 ciclos: combina novas verificações com períodos de espera. Obtém a maior pontuação média das versões testadas, 194, embora a limpeza média, 79,04%, seja inferior à do agente sem memória.

Memória temporária de 8 ciclos: desloca-se menos do que a versão de 3 ciclos, mas verifica a outra sala com menos frequência. A limpeza média desce para 68,12% e a pontuação para 168,3. Ainda assim, ambas são superiores às da memória permanente.

Qual é o melhor agente

Depende da medida usada. Se valorizarmos apenas a limpeza média, o agente sem memória apresenta o maior valor. Segundo a pontuação definida, que também penaliza deslocamentos, a memória temporária de 3 ciclos apresenta o maior valor médio. A maior pontuação não significa a maior limpeza.

Estas são comparações das médias das 20 execuções. Não garantem que a mesma versão vença em cada execução. Também não provam que 3 ciclos seja o melhor prazo possível: foram testados apenas os prazos 3 e 8, além da memória sem prazo, com condições específicas de sujeira, custo e duração.

Resposta esperada à Questão 5

Rever a informação permite descobrir alterações no ambiente, mas exige deslocamentos. Com memória permanente, o agente pode ignorar sujeira na outra sala. Com validade 3, verifica mais frequentemente e obtém o melhor equilíbrio segundo a pontuação usada. Com validade 8, poupa deslocamentos, mas essa poupança não compensa as limpezas que deixa de realizar. O agente sem memória mantém maior limpeza média, embora se desloque mais. Assim, ter memória não garante melhor desempenho: é necessário que a informação continue atual e que a frequência de revisão seja adequada à tarefa.

Ideia final do laboratório

O desempenho depende das regras de decisão, das mudanças no ambiente e da medida usada para avaliar. A memória ajuda a evitar ações desnecessárias, mas informação antiga pode induzir decisões inadequadas. Comparar várias execuções nas mesmas condições permite perceber estes benefícios e limites.